

2.3 Generative Design 路线

- 所在学校 / 机构 : National Institute for Materials Science (NIMS)

- 是否涉及实验自动化或闭环优化：否

N i c k W a r r e n / W a r r e n G r o u p / P o l y m e r S e l f - d r i

- 代表性成果：V A E / 生成模型分子设计、分子材料逆向设计、聚合物和有机功能材料筛选。

- 推荐关注等级：方法值得借鉴

- 代表性论文 / 平台 / 软件 / 数据库：Machine learning at the atomic-scale

S t e f a n S e e l e c k e / G i a n l u c a R i z z e l l o / I n t e l l i

- 使用的 AI 方法：机器视觉闭环制造、模型 / 无模型控制、机器学习控制、仿真优化

Ryan C. Hayward / Hayward Group

- 是否涉及高分子或软材料：较少；s o f t / r o b o t i c s：较少

- Nick Warren: 自驱动聚合物合成平台, 优先级高于多数无机材料 SDL。

、应变、模量、响应速度、寿命。模型从 Random Forest、Gaussian Process、XGBoost

- 把 AI 方法与物理机制连接：贝叶斯优化用于少样本实验推荐；GNN / 语言模型用于分子表示；有限元 / 粗粒化用于形